

# **LAPORAN TEORI**

## **PENGELOLAAN CITRA DIGITAL**



NAMA : Rizal Wira Pambudi

NIM : 202331175

KELAS : A

DOSEN : Dwina Kuswardani, Dr. ,Dra.,M.Kom

NO.PC : 09

ASISTEN : 1. CLARENCA SWEETDIVA PEREIRA

2. VIANA SALSABILA FAIRUZ SYAHLA

3. KASHRINA MASYID AZKA

4. SASIKIRANA RAMADHANTY SETIAWAN PUTRI

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**2025**

1. Jelaskan apa itu operasi aras titik!

adalah jenis operasi dasar dalam pengelolaan citra di mana nilai intensitas setiap piksel pada citra keluaran (hasil) hanya ditentukan oleh nilai intensitas piksel pada posisi yang sama di citra masukan (asli).

Secara matematis, operasi pada aras titik dinyatakan sebagai :

$$f_B(x, y) = O_{\text{titik}} \{f_A(x, y)\}$$

dengan :

**f<sub>A</sub>** adalah citra masukan

**f<sub>B</sub>** adalah citra keluaran

**O-titik** dapat berupa operasi linjar (linear) atau nirlinjar (nonlinear).

2. Jelaskan apa itu operasi pengembanan (thresholding) dan berikan contohnya !

Tujuan dari citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai threshold yang ditentukan.

3. Jelaskan perbedaan dari citra biner dan citra negatif

Citra biner dihasilkan dari thresholding, yang memisahkan piksel jadi dua kategori, sedangkan citra negatif dihasilkan dari nilai piksel pengurangan  $255 - \text{Nilai Lama}$ .

4. Jelaskan proses peningkatan kecerahan yang sudah dipraktikumkan!

Dalam praktikum, proses peningkatan kecerahan (brightness enhancement) dilakukan dengan menambahkan sebuah nilai konstan ke setiap piksel pada citra.

5. Jelaskan arti histogram setelah operasi peningkatan kecerahan dari citra asli yang sudah dipraktikumkan!

Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan frekuensi setiap

nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Nilai yang besar menyatakan

bahwa piksel-piksel yang mempunyai intensitas tersebut sangat banyak.

# **LAPORAN PRAKTIKUM**

## **PENGELOLAAN CITRA DIGITAL**



NAMA : Rizal Wira Pambudi

NIM : 202331175

KELAS : A

DOSEN : Dwina Kuswardani, Dr. ,Dra.,M.Kom

NO.PC : 09

ASISTEN : 1. CLARENCA SWEETDIVA PEREIRA

2. VIANA SALSABILA FAIRUZ SYAHLA

3. KASHRINA MASYID AZKA

4. SASIKIRANA RAMADHANTY SETIAWAN PUTRI

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**2025**

### Prerequisite :

- Sudah menginstall Jupyter melalui Anaconda Navigator pada desktop windows
- Sudah terinstall library OpenCV untuk python yang akan diperagakan di gambar.

## Import Library

```
[26]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
#Rizal Wira Pambudi 202331175

[38]: kucing = cv2.imread('hueek.jpg')
#Rizal Wira Pambudi 202331175

[40]: kucing.shape
#Rizal Wira Pambudi 202331175

[40]: (610, 554, 3)

[44]: [baris, kolom] = kucing.shape[:2]
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```

Mengimport CV2, Pyplot, dan numpy. Lalu menggunakan imread untuk membaca foto, lalu membuat rekaman nilai dari gambar yaitu shape. Yang kita dapatkan 610 dan 554. Nah ini masing masing dibagi dengan 2.

## ▼ Convert from BGR TO RGB ¶

```
[48]: rgb = cv2.cvtColor(kucing, cv2.COLOR_BGR2RGB)
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```

Selanjutnya kita melakukan konversi dari BGR channel ke RGB channel agar gambar dapat dilihat dan diproses

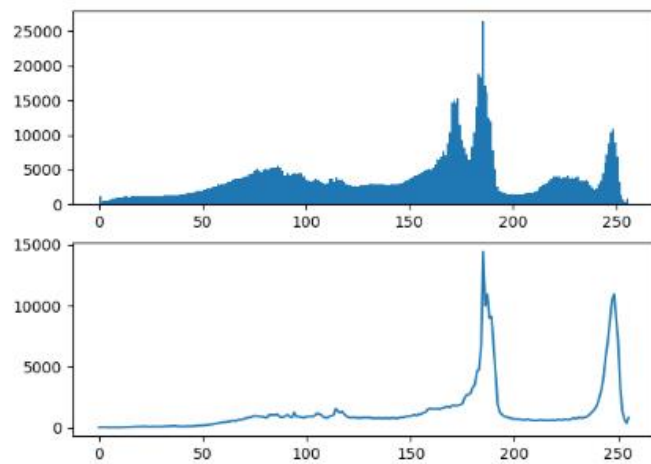
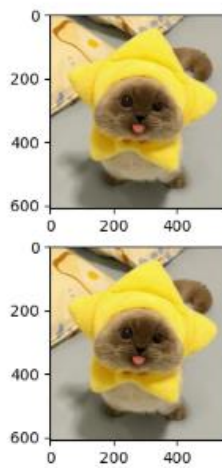
## ▼ menampilkan Histogram

```
[54]: fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize = (15,5))

#menggunakan ravel
axs[0,0].imshow(rgb)
axs[0,1].hist(rgb.ravel(),256,[0,256])

#menggunakan clalchist
hist = cv2.calcHist([rgb],[0], None, [256],[0,256])
axs[1,0].imshow(rgb)
axs[1,1].plot(hist)

#menampilkan plot
plt.show()
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```



Disini kita menampilkan histogram dari gambar hasilnya dari 0 sampai 256

## Meningkatkan kecerahan

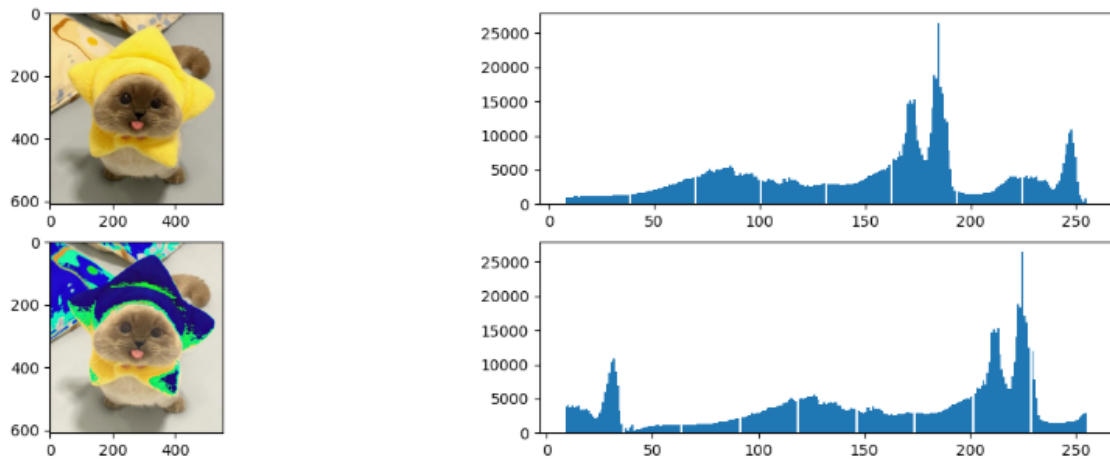
```
[68]: beta = 40
citra_cerah = np.zeros((baris, kolom, 3))

for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = rgb[x,y] + beta
        citra_cerah[x,y] = gyx

citra_lebihcerah = citra_cerah.astype(np.uint8)

fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(15,5))
axs[0,0].imshow(rgb)
axs[0,1].hist(rgb.ravel(),256, [8,256])
axs[1,0].imshow(citra_lebihcerah)
axs[1,1].hist(citra_lebihcerah.ravel(),256,[9,256])

plt.show()
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```



Program ini untuk meningkatkan kecerahan. Kita tentukan nilai beta yaitu 40. Beta adalah parameter untuk mengendalikan kecerahan suatu gambar. Untuk menghitung transformasi linear kita membuat variabel  $gyx$ . Kita tampilkan hasilnya.

## Meregangkan kontras

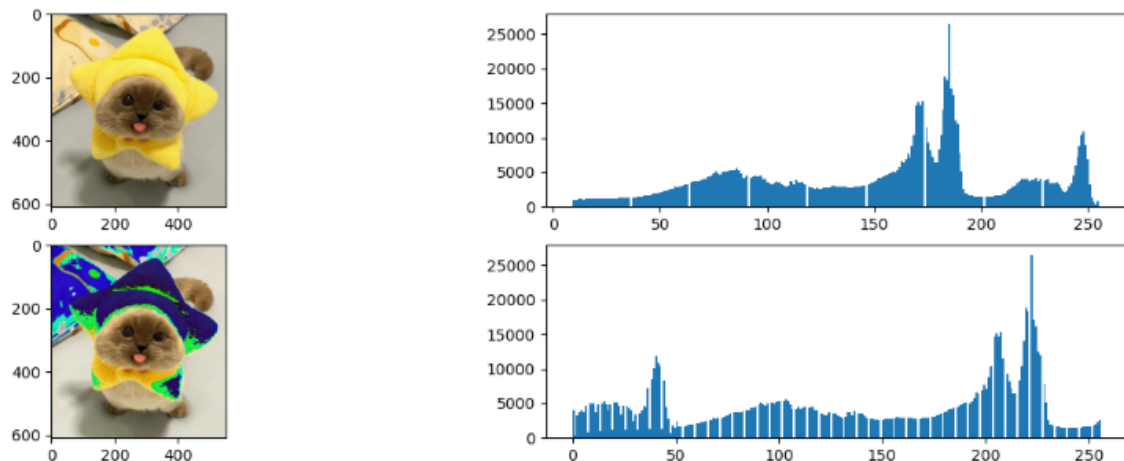
```
[86]: alpha = 1.2
      citra_kontras = np.zeros((baris, kolom, 3))

      for x in range(baris):
          for y in range(kolom):
              gyx = rgb[x,y] * alpha
              citra_kontras[x,y] = gyx

      citra_kontras = citra_kontras.astype(np.uint8)

      fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(15,5))
      axs[0,0].imshow(rgb)
      axs[0,1].hist(rgb.ravel(),256,[9,256])
      axs[1,0].imshow(citra_kontras)
      axs[1,1].hist(citra_kontras.ravel(),256,[0,256])

      plt.show()
      #Rizal Wira Pambudi 202331175
```



Disini kita menggunakan nilai alpha, yaitu nilai yang digunakan untuk mengatur kontras dalam gambar, kita mengalikan nilai rgb dari  $[x,y]$  untuk setiap kolom dalam baris.

## Meningkatkan kecerahan dan meregangkan kontras

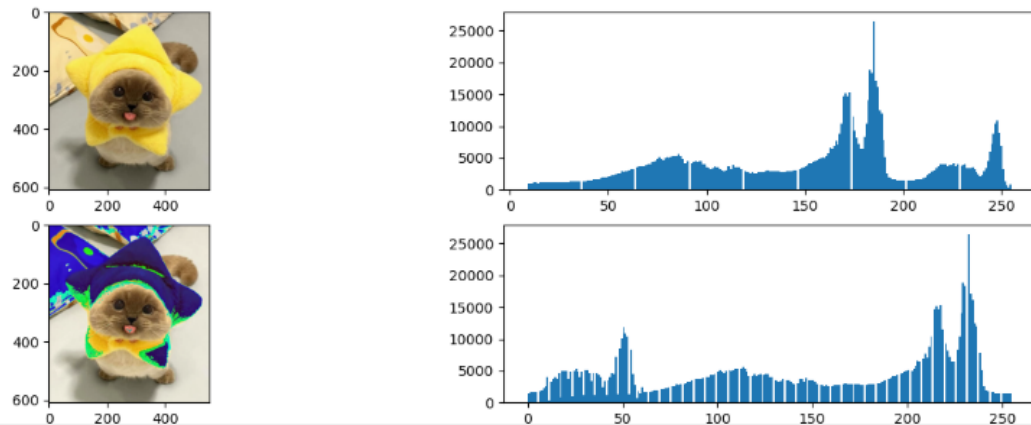
```
[95]: beta = 10
alpha = 1.2
citra_hasil = np.zeros((baris, kolom, 3 ))

for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = alpha * rgb[x,y] + beta
        citra_hasil[x,y] = gyx

citra_hasil = citra_hasil.astype(np.uint8)

fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(15,5))
axs[0,0].imshow(rgb)
axs[0,1].hist(rgb.ravel(),256,[9,256])
axs[1,0].imshow(citra_hasil)
axs[1,1].hist(citra_hasil.ravel(),256,[0,256])

plt.show()
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```



Disini kita akan menggunakan nilai alpha dan beta bersamaan untuk mengatur kecerahan juga kontras. Dengan penghitungan berdasarkan rumus Alpha dikali nilai rgb dari [x,y] ditambah nilai beta untuk stiap kolom dalam baris. Kita tampilkan hasilnya



## Membalik Citra >> NEgatif

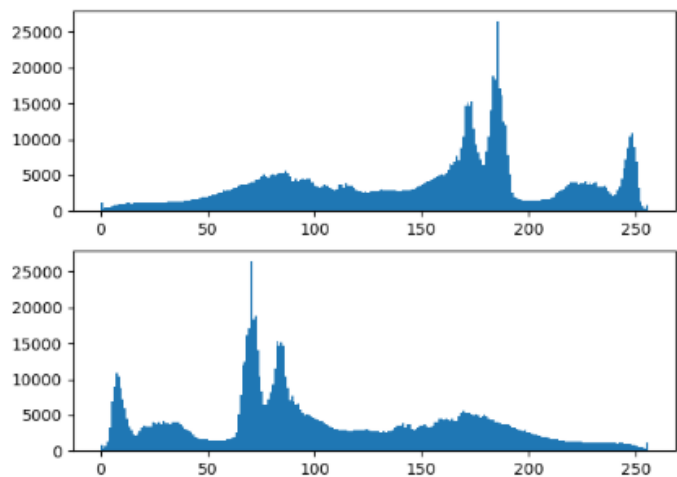
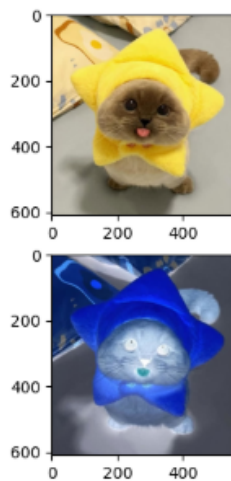
```
[98]: beta = 10
alpha = 1.2
citra_negatif = np.zeros((baris, kolom, 3))

for x in range(baris):
    for y in range(kolom):
        gyx = 255 - rgb[x,y]
        citra_negatif[x,y] = gyx

citra_negatif = citra_negatif.astype(np.uint8)

fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(15,5))
axs[0,0].imshow(rgb)
axs[0,1].hist(rgb.ravel(), 256, [0,256])
axs[1,0].imshow(citra_negatif)
axs[1,1].hist(citra_negatif.ravel(), 256, [0,256])

plt.show()
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```



Disini kita akan membuat negative vision untuk gambar kita, dengan melibatkan nilai alpha dan beta, dan untuk penghitungan nilai citra negatif nya kita kurangkan 255 dengan nilai rgb [x,y] per kolomnya. Lalu tampilkan hasilnya.

```
[103]: fig, axs = plt.subplots(5,2, figsize=(15,15))

axs[0,0].imshow(rgb)
axs[0,1].hist(rgb.ravel(),256,[0,256])

axs[1,0].imshow(citra_cerah)
axs[1,1].hist(citra_cerah.ravel(),256,[0,256])

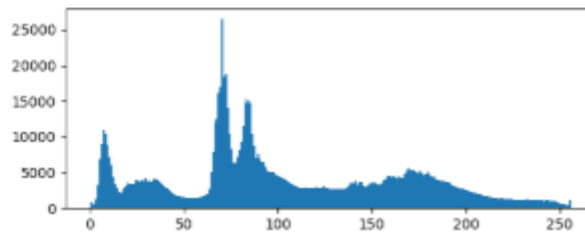
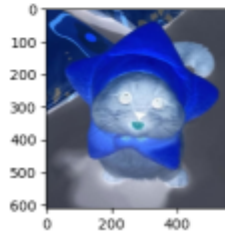
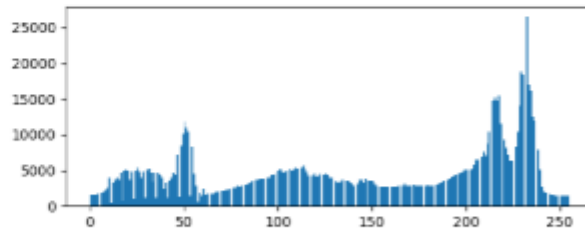
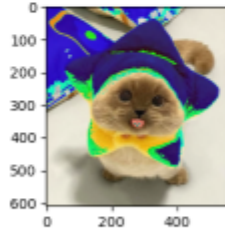
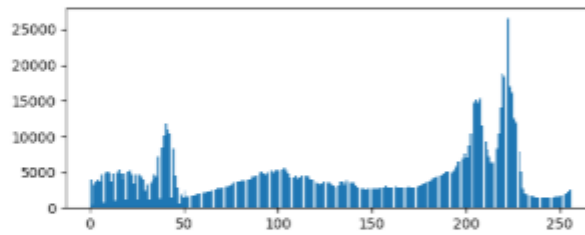
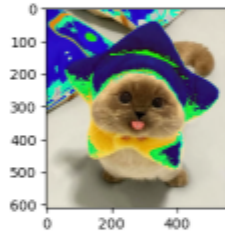
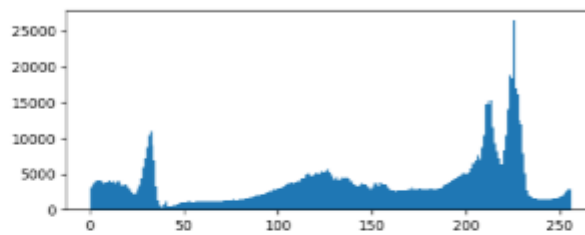
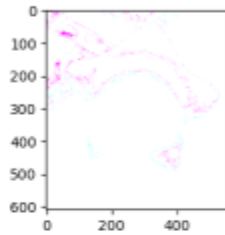
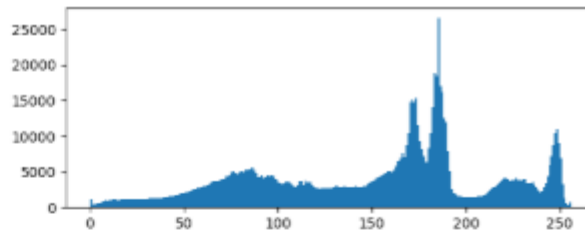
axs[2,0].imshow(citra_kontras)
axs[2,1].hist(citra_kontras.ravel(),256,[0,256])

axs[3,0].imshow(citra_hasil)
axs[3,1].hist(citra_hasil.ravel(),256,[0,256])

axs[4,0].imshow(citra_negatif)
axs[4,1].hist(citra_negatif.ravel(), 256, [0,256])

plt.show()
#Rizal Wira Pambudi 202331175
```

RIZAL WIRA PAMBUDI (rizal2331175@itp



Diatas ditampilkan bentuk gambar asli dan gambar yang sama setelah diolah proses penerangan, penambahan kontras, gabungan, dan negatif. Kita juga bisa melihat histogram dari masing masing gambar.